

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a podobnost trojúhelníků

Cíl hodiny: Žák roztřídí trojúhelníky a čtyřúhelníky podle vlastností, počítá jejich obvody a obsahy, zdůvodní shodnost a podobnost trojúhelníků větami sss, sus, usu, Ssu (uu) a využije poměr podobnosti k a k^2 (měřítko mapy). Úlohy řeší s popsáním náčrtem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha s obrázky čtyřúhelníků a jejich vlastnostmi (úhlopříčky, osy souměrnosti, rovnoběžnost) pro třídění; každá podskupina má svůj rámeček, online mapa s měřítkem (např. turistická vrstva mapy 1 : 25 000) nebo sken turistické mapy, GeoGebra (učitel sdílí obrazovku, žáci ji mají otevřenou v prohlížeči), doma: pravítko, úhloměr, kalkulačka, mobil na focení náčrtů, pracovní list a Must know H1 jako PDF (odkaz v chatu)

Návaznost: připravuje H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice; Měřítko mapy = podobnost (GEO 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Třídění útvarů	7' Obvody a obsahy	11' Shodnost a podobnost trojúhelníků	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod do roku a motivace	- Přivítání a krátce, jak online lekce probíhají: výstupy tohoto bloku (MAT-29a, MAT-31) a jak se dokládají do portfolia na Google Disku. - Otázka do chatu: „Proč je na mapě les 2×3 cm velký 37,5 ha, a ne $6 \times 25\,000$ cm²?“ Tipy necháme v chatu a vrátíme se k nim v úloze 9. - Cíl lekce: třídít útvary podle vlastností a poznat, kdy jsou dva trojúhelníky shodné nebo podobné.		- Cíl lekce napsat nahoru do plochy v Excalidraw; do chatu poslat odkaz na plochu, pracovní list a Must know. - Říct, jak dnes pracuje 4. ročník: téma si zopakuje a prohloubí (viz diferenciace).	
5–15 10 min	Třídění útvarů	- Podskupiny po 3–4 (Meet) nebo hlasové kanály (Discord): ve svém rámečku ve sdílené ploše Excalidraw přetahují obrázky čtyřúhelníků s vlastnostmi do „rodokmenu“: rovnoběžníky (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník), lichoběžníky, různoběžníky. - Po návratu anketa: „Je čtverec obdélník? Je kosočtverec rovnoběžník?“ Výsledek hlasování rozsoudíme podle vlastností úhlopříček. - Trojúhelníky podle stran a úhlů, trojúhelníková nerovnost, součet úhlů v n-úhelníku. Společně úlohy 1–4 (odpovědi do chatu), úloha 16 jako kontrola.		- Zdůraznit hierarchii: čtverec je zvláštní případ obdélníku i kosočtverce. - Připomenout, že klasifikace se vždy zdůvodňuje vlastností. - Při práci podskupin nahlížet do rámečků v Excalidraw a obcházet místnosti.	
15–22 7 min	Obvody a obsahy	- Rychlé zopakování vzorců z Must know (sdílená obrazovka). Obsah kosočtverce z úhlopříček ukázat v Excalidraw „rozstřížením“ na obdélník. - Úlohy 5 a 6 řeší učitel v Excalidraw, žáci diktují kroky do mikrofonu nebo chatu; úloha 11 jako vzor slovní úlohy s náčrtem.		- Jednotky: cm², m², ha. - U výšky kosočtverce $v = \frac{S}{a}$.	

22–33 11 min	Shodnost a podobnost trojúhelníků	- Věty sss, sus, usu, Ssu a proč „ssu“ nestačí: v GeoGebře (sdílená obrazovka) ukázat dva různé trojúhelníky se stranami 6 a 9 cm a úhlem 40° proti straně 6 cm (úloha 7b). - Podobnost: stačí dva úhly (uu); poměr k, obvody $k \times$, obsahy $k^2 \times$. Projít vzorový příklad z Must know. - Úlohy 7a, 8 a 9 (mapa – vracíme se k tipům z chaty); měřítko ukázat i na online mapě s nástrojem pro měření vzdálenosti.	- Pořadí vrcholů v zápisu $\triangle ABC \cong \triangle KLM$. - Měřítko 1 : 25 000 znamená $1 \text{ cm}^2 = 6,25 \text{ ha}$.
33–42 9 min	Samostatná práce	3. ročník: úlohy 10, 13, 18 (náčrt!) – náčrt vyfotit nebo nakreslit v Excalidraw a poslat do chaty. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 17 (důkaz) a 20 (formát A); kroky řešení v pracovním listu slouží ke kontrole až po vlastním pokusu. - Kdo se zasekne, napíše do chaty nebo zapne mikrofon; nápovědu může hledat i u Gemini v režimu učení s vedením.	- Procházet náčrty v chaty – popsané vrcholy a vyznačené údaje (MAT-31). - U úlohy 18 se ptát, které úhly jsou shodné.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: klasifikuj podle vlastností; podobnost trojúhelníků poznáš podle dvou úhlů; obsah se mění s k^2. - Doma: úlohy 12, 14, 15 a 19. Příště (H2): Pythagorova a Euklidovy věty, úhly v kružnici.	- Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Připomenout, ať mají příště po ruce kružítko a otevřenou GeoGebru.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16 (v lekci 1–11, 13 a 16, zbytek doma), výzva 17 a 20; každou klasifikaci zdůvodní vlastností (úhlopříčky, rovnoběžnost, osy souměrnosti).

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: sekci A zvládne samostatně jako vstupní sebekontrolu do 10 minut, pak řeší úlohy 12, 18, 19, 20 a důkaz 17; v podskupině s mladšími spolužáky vysvětluje věty o shodnosti.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-29a a MAT-31 do portfolia na Google Disku: „rodokmen“ čtyřúhelníků (diagram z Excalidraw nebo fotka ručního nákresu s vlastnostmi úhlopříček a počtem os souměrnosti) a řešení úloh 17 a 18 s popsaným náčrtem (fotka nebo sken). Podklad se doplní v H2 (Pythagorova věta, úhly v kružnici) a dokončí v H5 (shodná zobrazení).

Materiály k hodině

- Týden 01 – H1 Útvary, shodnost, podobnost – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H1 Útvary, shodnost, podobnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.